

الدرس 1-2

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

أهداف التعلم

- عرّف الذكاء الاصطناعي، وميّز بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- اشرح العلاقة بين هذه المفاهيم باستخدام أمثلة مناسبة.
- قيّم خطر الهلوسة وحدد إجراءً مناسبًا للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

عندما تستخدم هاتفك أو حاسوبك، قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن تلاحظه: فيصنف رسائل البريد المزعجة، أو يوصي بمنتجات، أو يترجم نصًا. وقد تتفاعل معه مباشرة من خلال أدوات تولّد نصوصًا أو صورًا استجابةً لطلب المستخدم. هذه كلها تطبيقات للذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على أساليب مختلفة. يُعد التعلّم الآلي فرعًا من الذكاء الاصطناعي، ويُعد التعلم العميق أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق.

؟ السؤال الرئيسي: ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

المفهوم: الأنظمة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** علمي وتكنولوجي · **ATL (Approaches to Learning):** التفكير، التواصل

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-1)، تعلمت كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات وغيّرت المجتمع.
- في هذا القسم، ستتعلم ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض.
- في القسم التالي (1-3)، ستتعلم كيف تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه في المجتمع الواقعي.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل لك، اذكرا ثلاث مهام يقوم بها الهاتف أو الحاسوب من أجلك وتبدو وكأنها تحتاج إلى "ذكاء" (مثل تصنيف الرسائل المزعجة، أو التوصية بفيديو، أو ترجمة نص). ثم توقّعا: هل يتبع الحاسوب قواعد ثابتة، أم يتعلم من الأمثلة؟ اذكرا سببًا واحدًا.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله.

المفاهيم الأساسية:

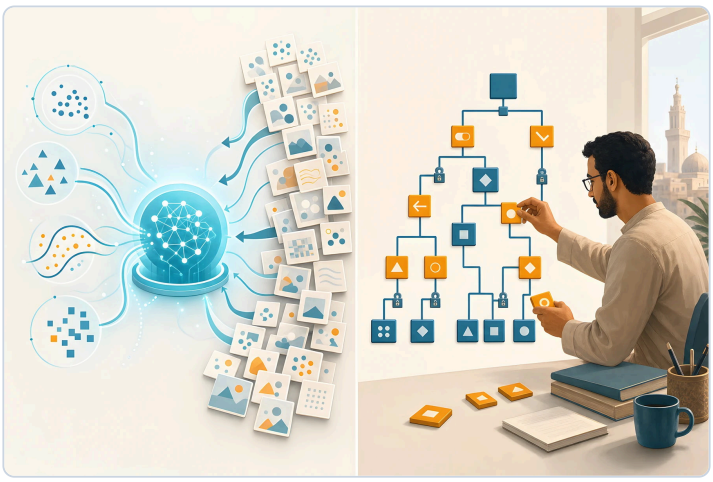
- الذكاء الاصطناعي (AI)
- التعلّم الآلي (ML)
- التعلم العميق (DL)
- الشبكات العصبية
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI - GenAI)
- الهلوسة

📌 ملحوظة مهمّة

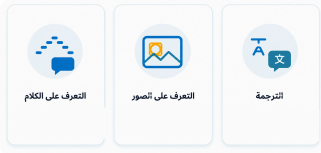
1. ماهية الذكاء الاصطناعي (AI)

(1) **(الذكاء الاصطناعي - AI)**... مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها. *أمثلة: التعرف على الكلام والصور، والترجمة.*

2. العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي



القواعد المبرمجة صراحةً مقابل الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات.



ثلاثة أمثلة يومية على الذكاء الاصطناعي: التعرف على الكلام، والصور، والترجمة.

💡 توقّف وفكّر

مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلّم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تمامًا. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداتان.

(1) يوضح الشكل علاقة مبسطة بين المفاهيم: التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي، وتعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق. وهذه علاقة تعليمية مبسطة، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

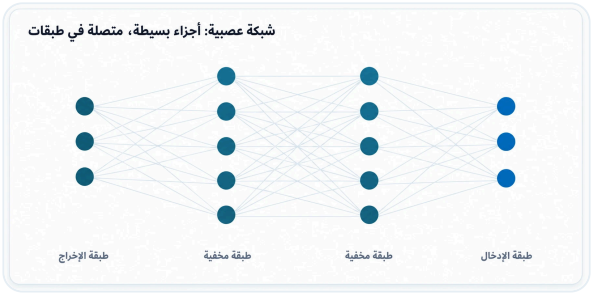


الشكل 1.2.1 - علاقة مبسطة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

(2) **(التعلّم الآلي - Machine Learning)**... فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً. *أمثلة: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.*

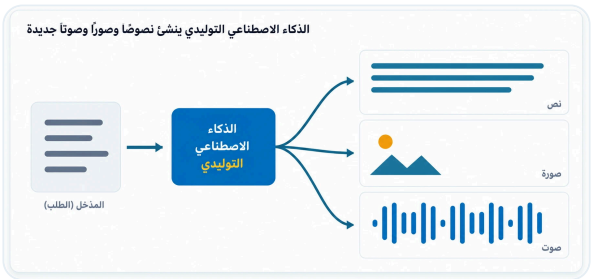
(3) **(التعلم العميق - Deep Learning)**... أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات. *أمثلة: تحليل الصور، والتعرف على الكلام.*

(4) **(الشبكة العصبية الاصطناعية - Artificial Neural Network - ANN)**... نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.

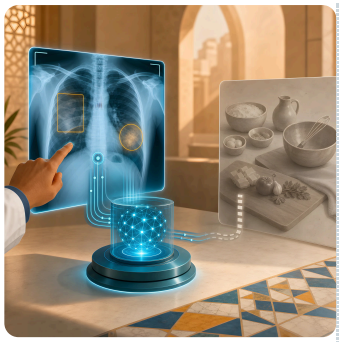


تربط الشبكة العصبية بين العديد من المكونات البسيطة.

(5) **(الذكاء الاصطناعي التوليدي - GenAI)**... أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب. وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق. *أمثلة: ChatGPT وأدوات توليد الصور.*



يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية جديدة.



معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

توقّف وفكّر

كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته؟

مصطلحات أساسية

الشبكة العصبية – نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات وإصدار أحكام معقدة.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي التوليدي – ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور والصوت.

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم التعلّم الآلي والتعلم العميق كفئات متداخلة، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق – من الفكرة الأوسع (الذكاء الاصطناعي) إلى الأكثر تخصصًا (الذكاء الاصطناعي التوليدي). وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

مصطلحات أساسية

التعلّم الآلي – يتعلم الأنماط من البيانات.

التعلم العميق – يستخدم الشبكات العصبية، وكثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا.

✎ مثال محلول

(1) ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ التعلّم الآلي هو إحدى التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.

ب التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلّم الآلي.

جـ الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.

د الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لهما المعنى نفسه.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تقنية تتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات وإصدار الأحكام

2 تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة

3 تقنية ذكاء اصطناعي تولّد بيانات جديدة مثل النصوص والصور

[الخيارات] أ التعلّم الآلي ب التعلم العميق جـ الذكاء الاصطناعي التوليدي

✓ الحلّ

(1)

أ التعلّم الآلي هو إحدى تقنيات التعلم التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل. وبالتالي، ○.

ب التعلم العميق نوع من التعلّم الآلي (تقنية متقدمة ضمن التعلّم الآلي). وبالتالي، ×.

جـ وصف صحيح للذكاء الاصطناعي التوليدي. وبالتالي، ○.

د الذكاء الاصطناعي مفهوم واسع، والتعلّم الآلي إحدى التقنيات ضمنه. وليس لهما المعنى نفسه. وبالتالي، ×.

(2)

1: تعلّم الأنماط من البيانات هو التعلّم الآلي. **أ**

2: استخدام الشبكات العصبية هو التعلم العميق. **ب**

3: توليد بيانات جديدة هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. **جـ**

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. **[6 درجات]**

في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا واحدًا على كل منها.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟
2. ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات؟
3. ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلّم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟
4. ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديدًا؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ الذكاء الاصطناعي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي التوليدي

ب التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي > الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق

ج الذكاء الاصطناعي > التعلّم الآلي > التعلم العميق > الذكاء الاصطناعي التوليدي

د الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد مثالًا مناسبًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ ChatGPT

ب الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

ج مرشح الرسائل المزعجة

د الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

انطلاقًا من ملاحظة "توقّف وفكّر" حول الهلوسة، استقصِ أكثر واتخذ قرارك.

1 · **استقصِ.** ابحث عن مثال موثّق واحد قدّم فيه ذكاء اصطناعي توليدي إجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع ("هلوسة"). سجّل مصدره – مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبرته بنفسك مع لقطة شاشة – واذكر أين وجدته. لا تعتمد على مثال تسترجعه من الذاكرة دون مصدر.

2 · **قيّم الأمر.** اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب وللمعلم.

3 · **اتخذ قرارًا.** هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوصِ بقاعدة واحدة واذكر سببين.

تلميح: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

💡 توقّف وفكّر

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا ("هلوسة"). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة لتقرير مدرسي كما هو، واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلًا من ذلك.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملًا واحدًا قد يجعل تنبؤه خاطئًا.

مصطلحات أساسية

التعلم العميق – يستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي – يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي معنى الذكاء الاصطناعي والعلاقة بين التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى. التعلّم الآلي فرع يتعلم الأنماط من البيانات، والتعلم العميق أسلوب منه يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على هذه النماذج. هذه مفاهيم مترابطة داخل مجال واحد، ولا ينبغي فهمها على أنها تقنيات منفصلة تمامًا أو تسلسل صارم في كل الحالات.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو (1). والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات هو (2). ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات (3). أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على الأنماط المتعلمة فتسمى (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: **أ** التعلّم الآلي، **ب** التعلم العميق، **ج** الذكاء الاصطناعي التوليدي. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

1 تصنيف الرسائل المزعجة تلقائيًا

2 التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية

3 توليد صور جديدة تلقائيًا من نص

4 التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

أ التعلّم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلّم الآلي.

ب الذكاء الاصطناعي نوع من التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.

جـ التعلم العميق والتعلّم الآلي تقنيتان مختلفتان تمامًا.

د الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلّم الآلي.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: قبل هذا الدرس، هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ كيف تغيّرت فكرتك؟ أي من الأربعة – الذكاء الاصطناعي، التعلّم الآلي، التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي التوليدي – كان الأصعب في التمييز بينه وبين غيره، ولماذا؟

تحدَّ: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور وأصوات. اقترح استخدامًا واحدًا مفيدًا وسوء استخدام واحد محتمل، واذكر كيف يمكن الحد من سوء الاستخدام هذا.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

الذكاء الاصطناعي هو المجال الواسع؛ ويقع التعلّم الآلي ضمنه، ويقع التعلم العميق ضمن التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي مبني على التعلم العميق – من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصًا.